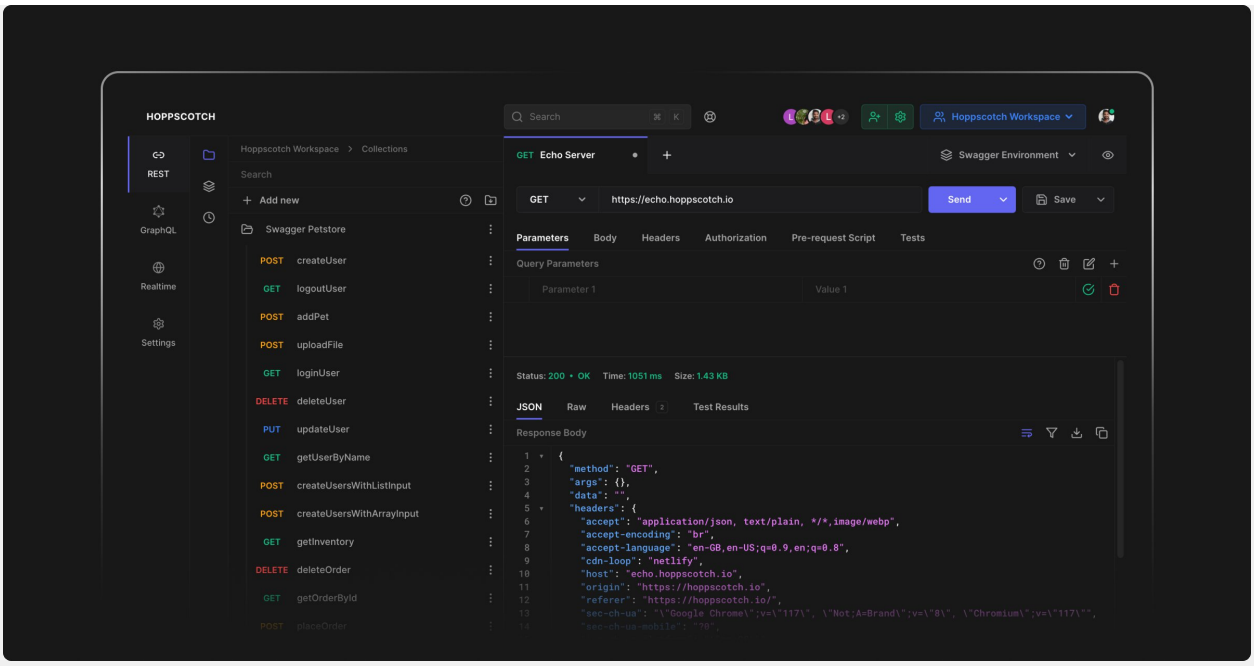
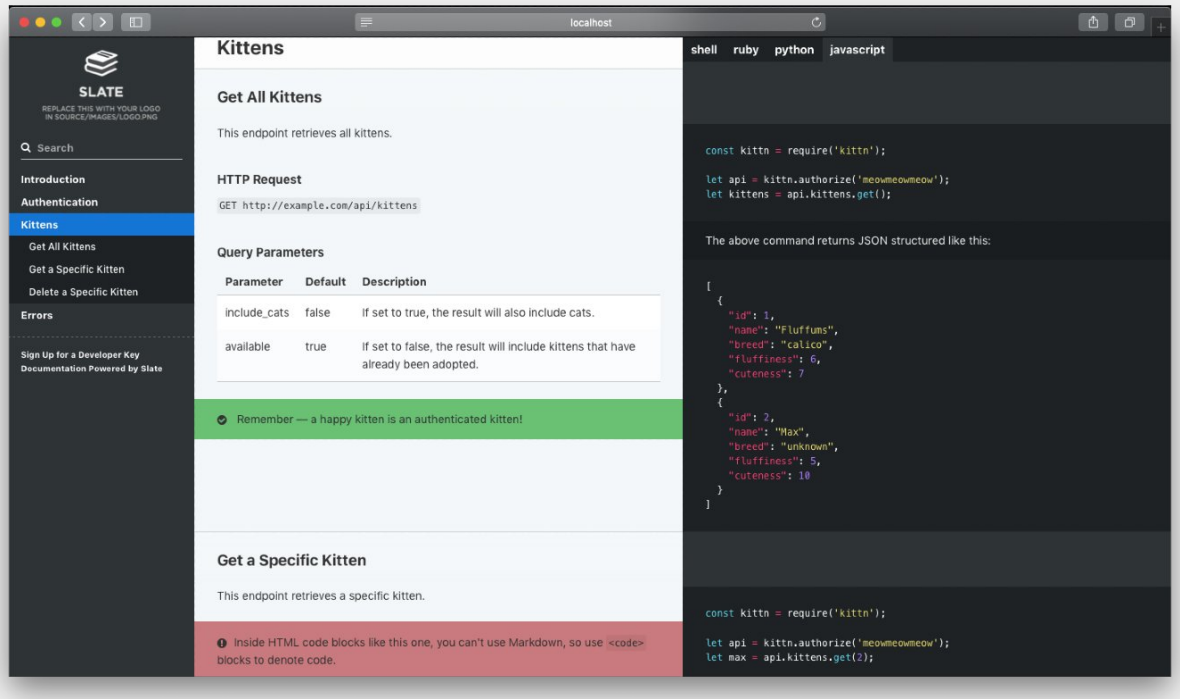
Phân tích 3 API công khai

1. GitHub API





```
[
  - {
      id: 136095779,
      node_id: "MDEwOlJlcG9zaXRvcnkxMzYwOTU3Nzk=",
      name: "agile-week",
      full_name: "timwheelercom/agile-week",
      private: false,
    - owner: {
        login: "timwheelercom",
        id: 17229444,
        node_id: "MDQ6VXNlcjE3MjI5NDQ0",
        avatar_url: "https://avatars1.githubusercontent.com/u/17229444?v=4",
        gravatar_id: "",
        url: "https://api.github.com/users/timwheelercom",
        html_url: "https://github.com/timwheelercom",
        followers_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/followers",
        following_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/following{/other_user}",
        gists_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/gists{/gist_id}",
        starred_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/starred{/owner}{/repo}",
        subscriptions_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/subscriptions",
        organizations_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/orgs",
        repos_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/repos",
        events_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/events{/privacy}",
        received_events_url: "https://api.github.com/users/timwheelercom/received_events",
        type: "User",
        site_admin: false
      },
```


GitHub API cho phép lập trình viên **tương tác với GitHub bằng code** thay vì giao diện web.

Ví dụ:

- Lấy danh sách repository
- Quản lý issue
- Tạo pull request
- Lấy thông tin user

GitHub API chủ yếu là **REST API**.

Ví dụ request

```
GET https://api.github.com/users/octocat
```

Response JSON:

```
{
  "login": "octocat",
  "id": 583231,
  "public_repos": 8,
  "followers": 3930
}
```

Ưu điểm

- Dữ liệu **phần mềm và repository rất phong phú**

- Dễ tích hợp
- Documentation rất chi tiết

Bối cảnh sử dụng

GitHub API phù hợp khi:

- Xây dựng **dashboard theo dõi repository**
- Tạo **CI/CD tools**
- Phân tích **open source projects**
- Tạo **bot tự động quản lý repo**

Ví dụ thực tế:

- GitHub Actions
- Code analysis tools
- Dev portfolio tracker

2. OpenWeather API

OpenWeather API cung cấp dữ liệu **thời tiết toàn cầu**.

Các dữ liệu có thể lấy:

- Nhiệt độ
- Độ ẩm
- Tốc độ gió
- Dự báo thời tiết
- Chất lượng không khí

Ví dụ request

`https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Hanoi&appid=API_KEY`

Response:

```
{
  "weather": [
    {
      "main": "Clouds",
      "description": "scattered clouds"
    }
  ],
  "main": {
    "temp": 300.15,
    "humidity": 70
```

```
  }
}
```

Ưu điểm

- Dữ liệu **thời tiết realtime**
- Phủ sóng **toàn cầu**
- API dễ sử dụng

Bối cảnh sử dụng

Phù hợp cho:

- **Ứng dụng thời tiết**
- **Smart home**
- **Ứng dụng du lịch**
- **Ứng dụng nông nghiệp**

Ví dụ:

- Weather App
- Travel planning app
- Smart farming system

3. Google Maps API

Google Maps API cung cấp các chức năng liên quan đến **bản đồ và vị trí**.

Các chức năng chính:

- Hiển thị bản đồ
- Tìm đường
- Định vị GPS
- Tìm địa điểm

Ví dụ sử dụng

JavaScript:

```
const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: 21.0285, lng: 105.8542 },
  zoom: 10
});
```

Ưu điểm

- Dữ liệu bản đồ **rất chính xác**

- Hỗ trợ **navigation**
- Tích hợp tốt với web và mobile

Bối cảnh sử dụng

Phù hợp cho:

- **Ứng dụng gọi xe**
- **Delivery app**
- **Du lịch**
- **Tìm địa điểm**

Ví dụ:

- Grab
- Google Maps
- Delivery tracking system